Ejercicios Tema 1: Análisis descriptivo de datos

Ejercicio 1. Completa de forma razonada, la siguiente tabla de frecuencias:

x_i	n_i	N_i	f_i	F_i
1	4	-	0.08	-
2	4	-	-	-
3	-	16	-	-
4	-	-	0.14	-
5	5	-	-	-
6	-	38	-	-
7	-	-	-	0.94
8	-	-	-	-

Ejercicio 2. El departamento de calidad de una empresa contabiliza el número de fusibles defectuosos en cajas de 100 unidades. En el recuento de las últimas 145 cajas, el número de fusibles defectuosos por caja se recoge en la siguiente tabla:

Número de fusibles defectuosos	0	1	2	3	4	5
Número de cajas observadas	68	34	22	12	8	1

a) Calcula la tabla de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas asociada a los datos anteriores.

b) Calcula media, moda, mediana, varianza, desviación típica y coeficiente de variación del del número de fusibles defectuosos por caja.

c) Determina el número mínimo de fusibles defectuosos en cualquier caja perteneciente al 25 % de cajas con más fusibles defectuosos.

Ejercicio 3. Un total de 120 ejes se tienen agrupados por la empresa fabricante, obteniendo la siguiente tabla.

Empresa	Número de ejes	Longitud media	Varianza longitud
A	30	6.0	1.00
B	40	6.5	1.69
C	50	5.0	0.81

a) Calcula la longitud media de los 120 ejes.

b) A partir de coeficientes de variación para cada empresa, ¿qué grupo resulta más homogéneo?

Ejercicio 4. En una empresa se tienen los datos de años de experiencia (en años, de tipo entero) y remuneración mensual (en euros) de 100 empleados. Los datos están resumidos en las siguientes tablas:

Antigüedad	**Frecuencia absoluta**
1	12
2	18
3	22
4	26
5	16
6	6
Total	100

Remuneración	**Frecuencia absoluta**
2000	30
2500	40
3000	20
3500	6
4000	4
Total	100

a) ¿La media de qué variable es más representativa?

b) ¿Hay sesgo en la distribución de los datos?

Ejercicio 5. De una variable X hemos recopilado 10 valores. Sabemos que la media es 3, la suma de los cuadrados es 122 y la suma de las diferencias al cubo respecto a la media es 54. Calcula e interpreta el coeficiente de variación de Pearson y el de asimetría de Fisher.

Ejercicio 6. En un frigorífico industrial se han medido las siguientes temperaturas: $\{0.5, -0.2, 0.1, -0.3, -0.1, 0.2, -0.1, -0.1\}$. Determina el coeficiente de variación, de simetría y de curtosis.

Ejercicio 7. La siguiente tabla muestra los tiempos, en segundos empleados por dos máquinas de soldadura en la fabricación de 8 circuitos impresos.

Máquina A	2	2	5	5	5	10	10	10
Máquina B	8	8	10	10	12	15	15	15

a) Calcula el tiempo medio de las soldaduras realizadas en B cuando la soldadura en A se ha realizado en menos de 6 segundos.

b) ¿Cuantos segundos tarda la soldadura B en el 30 % de mayor duración?

c) ¿Es independiente el tiempo de soldadura en las dos máquinas?

Ejercicio 8. Tras estudiar la antigüedad, en años, de un tipo de maquinaria y su tiempo anual de inactividad, en horas, se ha obtenido la siguiente tabla:

	Antigüedad				
Tiempo inactividad	0	1	2	3	4
5	2				
10	4	2			
15		8	9	7	
20		1	2	8	9
25					5

a) Obtén las distribuciones marginales del tiempo de inactividad y de la antigüedad.

b) ¿Qué antigüedad media tiene la maquinaria que ha tenido un tiempo de inactividad de como mucho 20 horas?

c) ¿Qué número medio de horas, según los datos obtenidos, está inactiva una máquina con una antigüedad mayor de un año?

d) Según la información observada ¿ha de suponerse independiente el tiempo de inactividad y la antigüedad de la maquinaria?

Soluciones:
Ejercicio 1: $F_i = \{0.08, 0.16, 0.32, 0.46, 0.56, 0.76, 0.94, 1\}$ (Sólo última columna.)
Ejercicio 2: b) $\bar{x} = 1.041$, $S^2 = 1.557$, $S = 1.25$, $CV = 1.198$, $P_{75} = 2$
Ejercicio 3: a) $\bar{x} = 5.75$ b) $V_a = 0.1667$, $V_b = 0.2$, $V_c = 0.18$
Ejercicio 4: a) $V_a = 0.422$, $V_r = 0.202$ b) $g_{1a} = -0.0155$, $g_{1r} = 0.89$
Ejercicio 5: $V_x = 0.596$, $g_1 = 0.943$
Ejercicio 6: V_t no se puede calcular, $g_1 = 0.87$, $g_2 = -0.195$
Ejercicio 7: a) $\bar{b}_{A<10} = 9.6$ b) $P_{70} = 15$ c) Son dependientes
Ejercicio 8: b) $\bar{a}_{T\leq 20} = 2.1923$ c) $\bar{t}_{A>1} = 18.625$ d) Son dependientes